

A/B-тест нагадування про кредити в онбордингу

Дата початку-завершення: 14.03.2023 - 18.04.2023

Відповідальні: Черних Дар'я

Опис

Мета тесту: підвищити Conversion to first payment (конверсія в першу оплату) на 10%+ для нових юзерів мобільного додатку.

Гіпотеза: якщо показувати користувачам закріплене повідомлення-нагадування в чаті у момент, коли на їхньому рахунку залишається ≤ 5 кредитів, це стимулюватиме перші оплати (ефект «останнього кроку») та не знизить загальну залученість (Engagement) у продукті.

Варіанти

Варіант А (Контрольний): стандартний флоу без нагадувань. При нульовому балансі користувач бачить повідомлення "Недостатньо кредитів на рахунку" лише під час спроби відправити повідомлення в чат.

Варіант В (Тестовий): при залишку ≤ 5 кредитів у чаті автоматично з'являється закріплене повідомлення-нагадування про поповнення рахунку. Повідомлення назавжди зникає одразу після здійснення першої оплати.

Вибірка

Цільова аудиторія: нові юзери, що зареєструвались після запуску тесту.

Розподіл трафіку: 50% варіант А (контрольний), 50% варіант В (тестовий).

Розрахунок тривалості: необхідний розмір вибірки для кожної групи складав 28,495 користувачів (разом 56,991 для двох груп). Мінімальна розрахункова тривалість тесту з урахуванням 7-денного вікна спостереження складала 16 днів.

Метрики

Основна метрика: Conversion to first payment (%), ціль - ріст на 10%+.

Додаткові метрики: Conversion to first payment серед юзерів, що витратили 15+ кредитів - перевіряємо, чи є ефект у сегменті, що безпосередньо бачив нагадування. Важливо: порівнюємо між групами, а не всередині treatment, щоб уникнути selection bias.

Guardrail метрика: % юзерів, що витратили 15+ кредитів - нагадування не повинно відлякувати від використання продукту до моменту його показу.

Дескриптивна статистика (не метрика тесту): час від показу нагадування до першої оплати - у control нагадування не було, тому порівняти нема з чим. Використовується лише для розуміння механіки ефекту в treatment.

Результати

Якість тесту

Перевірка	Результат	Коментар
SRM (Sample Ratio Mismatch)	49.97% / 50.03%	Трафік розділено рівномірно, системних зсувів немає.
Статистична значущість ($p < 0.05$)	$p = 0.0076$	Результат статистично значущий.

Перед запуском експерименту на основі історичних даних було зафіксовано такі стартові параметри:

- Загальний обсяг історичної вибірки: 59,758 користувачів із середнім щоденним притоком 6,640 користувачів.
- Базова конверсія (Baseline CR): 5.45%.
- Очікуваний ефект (MDE): 10% відносного приросту (цільова конверсія Group B = 6.00%).
- Статистичні параметри: $\alpha = 0.05$, Потужність ($1 - \beta$) = 0.80, двосторонній Z-тест, розподіл трафіку 50/50.
- Вікно спостереження (Observation Window): 7 днів. Аналіз історичного розподілу показав, що 75% усіх користувачів, які взагалі здійснюють оплату, роблять це протягом перших 7 днів від моменту реєстрації.

Основна метрика

Метрика Conversion to first payment статистично значуще виросла з 5.60% до 5.96%, що складає +6.28% відносного приросту (+0.35 pp абсолютно). Achieved power = 76% (ціль 80%) - тест незначно недопотужнений через те, що фактичний розмір ефекту виявився меншим за очікуваний MDE, але обсяг накопиченої вибірки компенсує це та гарантує надійність результату.

Група	Юзери	Оплати	Conversion rate
Control (A)	62 568	3 506	5.60%
Test (B)	62 649	3 731	5.96%
Різниця			+0.35pp (+6.28%)

Додаткові метрики

Сегмент: юзери, що витратили 15+ кредитів

Порівняння між групами в цьому сегменті показує статистично значущий ріст конверсії з 13.48% до 14.24% ($p = 0.012$). Це підтверджує, що ефект є і серед юзерів, що дійшли до порогу нагадування, а не лише в загальній вибірці.

Застереження: сегмент не є рандомізованим - до нього потрапляють активніші юзери в обох групах. Тому цей результат є додатковим підтвердженням, а не заміною основної метрики.

Група	Юзери (spent 15+)	Conversion rate
Control (A)	25 695	13.48%
Test (B)	25 858	14.24%

Guardrail: активність у продукті

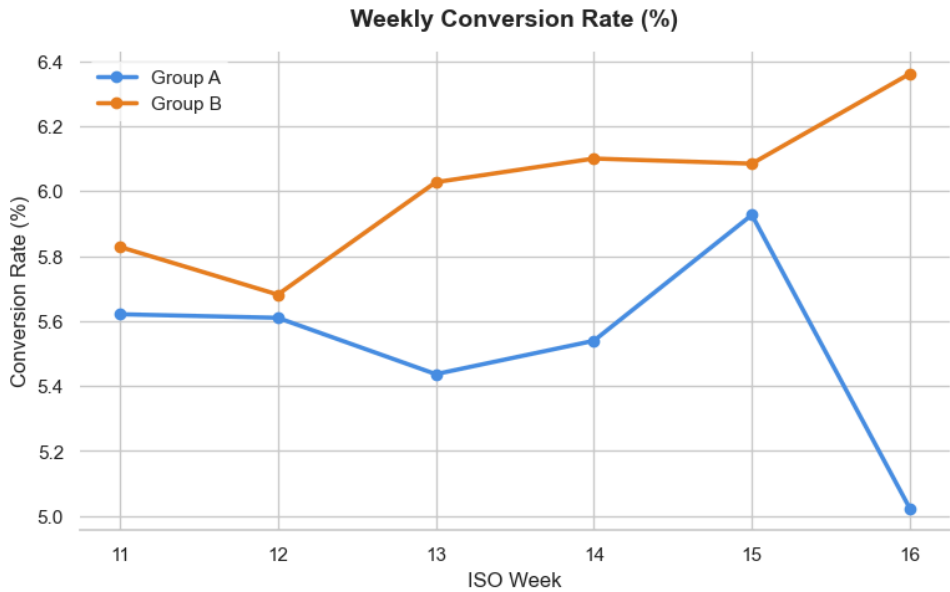
Частка юзерів, що витратили 15+ кредитів, практично не змінилась: 41.1% у control vs 41.3% у treatment. Нагадування не відлякує від використання продукту.

Дескриптивно: час від нагадування до оплати (тестова група)

50% юзерів, що побачили нагадування і заплатили, зробили це в той самий день. Медіана = 0 днів, середнє = 5 днів (через довгий хвіст). Свідчить про те, що нагадування спрацьовує як прямий тригер до дії.

Динаміка конверсії по тижнях (Weekly Trend)

Для перевірки стабільності ефекту в часі було проведено когортний аналіз за ISO-тижнями реєстрації користувачів. У перші два тижні (11-12) групи йшли врівень. Це повністю збігається з логікою продукту: новим користувачам потрібен був час, щоб адаптуватися та витратити перші 15 кредитів, щоб затригерити нагадування. Починаючи з 13-го тижня, група Treatment стабільно лідирує, досягаючи піку на 16-му тижні (+1.34pp). Ефект є стійким і посилюється з часом.



Технічні аномалії (Data Quality Issues)

Витік даних (Data Leakage):

89 користувачів із контрольної групи (Group A), які взагалі не повинні були взаємодіяти з новою фічею, помилково отримали мітку `date_reminder` (0.14% від усієї вибірки Control). Це вказує на мінорно порушену логіку тегування подій або збій у роботі сплітера трафіку на бекенді. Оскільки частка витоків мізерна (менше 1%), вона не має статистичного впливу на фінальний p-value, проте потребує заведення технічного тикета розробникам.

Логічна аномалія інтервалів (Невідповідність таймлайн-логіці)

Аналіз розподілу часу від моменту нагадування до першої оплати (`days_rem_to_pay`) виявив сильне викривлення даних з обох боків розподілу - мінімальне значення становить -39 днів, а максимальне досягає 266 днів. Це призвело до великого розриву між метриками центральної тенденції: медіана дорівнює 0 днів, тоді як середнє значення зміщене до 5.02 днів.

Лівий хвіст (від'ємні значення до -39 днів): Це логічна помилка тригера. Ситуація виникає, коли новий користувач купує пакет кредитів на самому початку (наприклад, у перший день реєстрації) і стає платним користувачем ДО того, як взагалі міг побачити нагадування. Проте, коли він активно користується чатом протягом тижнів, його баланс врешті-решт знижується до ≤ 5 кредитів. Система сліпо відпрацьовує базовий тригер і надсилає йому повідомлення, розраховане на free-tier користувачів, через що в логах дата оплати виявляється ранішою за дату нагадування.

Правий хвіст (аномальний викид у 266 днів): Свідчить про наявність когорти «сплячих» користувачів. Вони зареєструвалися під час тесту, швидко витратили безкоштовні кредити, затригерили нагадування, але не зреагували на нього миттєво і залишили додаток. Проте фіча зафіксувалася в їхній історії чату, і коли вони повернулися в продукт через багато місяців, то здійснили оплату.

Висновки та рекомендації

Загальний результат

Впровадження закріпленого нагадування в чаті призвело до статистично підтвердженого зростання основної метрики Conversion to First Payment на +6.28% (з 5.60% до 5.96%, $p = 0.0076$).

Хоча першочергова бізнес-ціль у +10% відносного приросту не була досягнута, експеримент продемонстрував високу стабільність ефекту в часі: якщо на перших тижнях групи йшли врівень, то на фінальному 16-му тижні тестова група відірвалася з максимальним ліфтом у +1.34pp (6.36% vs 5.02%).

Продуктова Guardrail-метрика повністю зелена - частка користувачів, які витратили 15+ кредитів, залишилася незмінною (~41.1% в обох групах). Нагадування не викликає роздратування і не відлякує аудиторію від використання чату на ранніх етапах. Гіпотеза підтверджена.

Рекомендація щодо релізу: Впроваджувати на 100% трафіку.

Незважаючи на недосягнення цільових +10%, отриманий приріст є стійким, статистично надійним і в масштабах усього продукту генерує чисте зростання доходу без додаткових ризиків для користувацького досвіду (UX). Фіча рекомендується до повного розгортання.

Подальші дії (Next Steps)

1. Технічний рол-аут на 100% користувачів - поступове переведення всього вхідного трафіку нових юзерів на фічу з нагадуванням.
2. Усунення технічного витоку (Data Leakage) - передати розробникам баг-репорт щодо 89 користувачів контрольної групи, які помилково зафіксували подію нагадування, для очищення логіки сплітера.
3. Оптимізація архітектури тригера - внести зміни в бекенд-логіку та обмежити виклик фічі умовою `if user_is_free_tier == True`. Це дозволить повністю усунути виявлену аномалію з від'ємними днями (до -39 днів), коли нагадування сліпо надсилювалося користувачам, які вже здійснили оплату на початку сесії.

Точки росту та можливі покращення (Future Iterations)

Аналіз розподілу часу до оплати показав, що медіана дорівнює 0 днів. Це підтверджує, що нагадування працює як імпульсивний тригер «останнього кроку». Щоб вичавити з цієї механіки максимум, рекомендується провести наступні експерименти:

1. Оптимізація порогу спрацьовування (A/B/C тест): протестувати інші ліміти залишку кредитів. Замість фіксованих 5 кредитів порівняти ефективність порогів у 2, 5 та 10 кредитів. Можливо, нагадування на рівні 10 кредитів дозволить підхопити користувачів до того, як вони вирішать покинути додаток.
2. Динамічний (персоналізований) тригер: на основі зібраних даних розробити алгоритм, який викликатиме нагадування не за фіксованим лімітом, а на основі індивідуального темпу витрат кредитів конкретного користувача в поточній сесії.
3. Експерименти з контентом та інтерфейсом: провести швидкі тести копірайту, дизайну та заклику до дії (CTA) у самому повідомленні для підвищення його конверсійності. Також протестувати зв'язку: In-chat reminder + Push-нотифікація проти тільки In-chat reminder.
4. Аудит якості оплат (Downstream Metrics): з огляду на зафіксований «довгий хвіст» розподілу (максимальний викид у 266 днів), необхідно через 3 місяці після рол-ауту провести детальний когортний аналіз. Потрібно порівняти довгостроковий Retention Rate та LTV користувачів, які заплатили імпульсивно (в день нагадування), з тими, хто купував кредити самостійно. Це підтвердить, що фіча приносить якісну платоспроможну аудиторію в довгостроковій перспективі.